

Data analytics

Iara Degregorio

Módulo 7

Dashboard comercial

Evolución y análisis de ventas por periodo y región

Total Ventas
\$47,578 mil

Clientes Activos
10

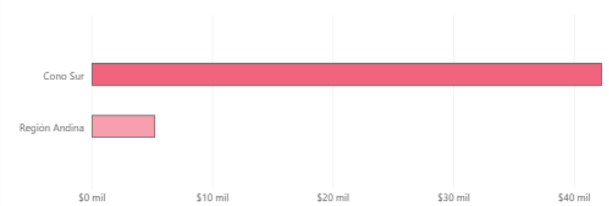
Ticket Promedio
\$951,56

Variación Ventas %
3,41 %

Total_Ventas_M
por Mes



Total Ventas
por Región Comercial



Fecha	Cliente	Producto	Categoría	Cantidad	Total venta
miércoles, 19 de julio de 2023	10	106	Accesorios	3	255,00
lunes, 14 de agosto de 2023	2	102	Accesorios	10	280,00
miércoles, 18 de octubre de 2023	7	107	Accesorios	8	360,00
lunes, 06 de noviembre de 2023	8	104	Accesorios	6	513,00
lunes, 15 de enero de 2024	4	102	Accesorios	6	168,00
sábado, 03 de febrero de 2024	6	104	Accesorios	4	342,00
jueves, 28 de marzo de 2024	1	107	Accesorios	10	450,00
Total				190	47.578,00

Módulo 7 — Diseño y construcción del Dashboard

1. Propósito del dashboard

El propósito del dashboard es:

“Identificar en qué regiones y períodos se concentra la disminución de las ventas de RetailPro para detectar los principales factores asociados y facilitar la toma de decisiones comerciales.”

Este propósito surge del problema de negocio definido en el Módulo 1, donde se planteó analizar por qué las ventas de RetailPro habían disminuido durante los últimos seis meses y qué regiones y categorías podían explicar dichas caídas.

El dashboard busca brindar al gerente una visión resumida de la situación comercial y, al mismo tiempo, permitir profundizar en los datos mediante gráficos y una tabla detallada de transacciones.

2. Preparación de los datos y del modelo

Antes de construir las visualizaciones se preparé el modelo de datos en Power BI, utilizando las tablas trabajadas durante los módulos anteriores.

Tabla Calendario

Se creó una tabla calendario para poder analizar las ventas correctamente a través del tiempo.

La tabla contiene:

- Fecha
- Año
- Mes
- Número de mes

Relaciones

Se establecieron relaciones entre las tablas para permitir que Power BI pudiera cruzar correctamente la información:

- Calendario → Fact_ventas
- Dim_clientes → Fact_ventas
- Dim_productos → Fact_ventas
- Dim_categorias → Dim_productos

Estas relaciones permiten analizar las ventas desde diferentes dimensiones, como tiempo, cliente, producto, categoría y ubicación.

3. Creación de las medidas

Para construir los indicadores principales del dashboard se crearon medidas DAX.

Total Ventas

Total_Ventas_M

Calcula la suma de los valores de la tabla total_ventas.

Su objetivo es mostrar el volumen total de ventas y permitir que el valor se adapte automáticamente a los filtros aplicados en el dashboard.

Clientes Activos

Cuenta la cantidad de clientes distintos que realizaron ventas.

Se utiliza para analizar si el comportamiento de las ventas puede estar relacionado con cambios en la cantidad de clientes que compran.

Ticket Promedio

Se calcula dividiendo el total de ventas por la cantidad de ventas realizadas.

Permite conocer cuánto representa, en promedio, cada venta realizada.

Ventas del período anterior

Es una medida auxiliar que permite obtener las ventas correspondientes al período anterior mediante la tabla calendario.

Variación de Ventas

Compara las ventas del período actual con las ventas del período anterior.

Permite identificar aumentos o disminuciones porcentuales en las ventas.

4. Clasificación de regiones

La fuente de datos no contaba originalmente con un campo denominado “Región”.

La tabla Dim_clientes contenía información de ciudad y país.

Como el análisis planteado en el Módulo 1 requería analizar el comportamiento por regiones, se creó una nueva variable denominada Region_Comercial, agrupando los países disponibles en regiones comerciales.

La clasificación utilizada fue:

- Argentina → Cono Sur
- Chile → Cono Sur
- Uruguay → Cono Sur
- Paraguay → Cono Sur
- Perú → Región Andina
- Colombia → Región Andina

Aclaración: Todas estas modificaciones y agregaciones fueron necesarias para poder seguir el hilo del modulo1, ya que mi objetivo era crear el dashboard en power bi y no en otra herramienta de visualización.

5. Diseño del dashboard

El diseño se realizó siguiendo el patrón de lectura en Z indicado en la consigna.

La pantalla se dividió en cuatro zonas principales:

Zona superior — Zona de Oro

En la parte superior se colocaron los cuatro KPI principales:

1. **Total Ventas**
2. **Clientes Activos**
3. **Ticket Promedio**
4. **Variación Ventas %**

Estos indicadores son los primeros elementos que visualiza el gerente y permiten obtener rápidamente una visión general del desempeño comercial.

6. Gráfico de tendencia — Evolución de ventas

En la zona media izquierda se incorporó un **gráfico de líneas** que representa la evolución de las ventas a través de los meses.

El eje temporal utiliza la tabla Calendario y la métrica utilizada es Total_Ventas_M.

¿Por qué se eligió un gráfico de líneas?

Se eligió un gráfico de líneas porque el objetivo de esta visualización es analizar una **tendencia a lo largo del tiempo**.

La línea permite observar rápidamente:

- períodos de crecimiento;
- períodos de disminución;
- cambios bruscos;
- puntos de mayor y menor nivel de ventas;
- comportamiento general de las ventas durante el período analizado.

Además, esta visualización responde directamente a una de las preguntas de análisis planteadas en el Módulo 1: **determinar si la disminución de las ventas se concentra en determinados períodos o si existe algún comportamiento temporal relevante**.

7. Gráfico de comparación — Ventas por región

En la zona media derecha se incorporó un **gráfico de barras** para comparar las ventas entre las distintas regiones comerciales.

La visualización utiliza:

- Region_Comercial
- Total_Ventas_M

Las regiones se representan mediante barras cuya longitud permite comparar fácilmente el volumen de ventas.

¿Por qué se eligió un gráfico de barras?

Se eligió un gráfico de barras porque el objetivo es realizar una **comparación entre categorías independientes**, en este caso las regiones comerciales.

Las barras permiten identificar rápidamente:

- qué región concentra mayor volumen de ventas;
- qué región tiene menor participación;
- la diferencia relativa entre las regiones.

Esta visualización responde directamente al enfoque territorial planteado en el Módulo 1, donde **una de las preguntas de análisis busca identificar las regiones que presentan mayor impacto sobre las ventas.**

8. Tabla detallada de transacciones

En la zona inferior se incorporó una tabla de detalle de las transacciones.

La tabla permite visualizar información a nivel de operación, incluyendo campos como:

- Fecha
- Cliente
- Producto
- Categoría
- Cantidad
- Total de venta

Esta sección permite pasar de la información resumida a los datos que componen los resultados.

¿Por qué se incorpora una tabla?

Los KPI y gráficos permiten obtener una visión general del negocio, pero no muestran el detalle de cada operación.

La tabla permite profundizar en los resultados y consultar las transacciones que se encuentran detrás de los indicadores.

De esta manera, el dashboard diferencia claramente:

Información de resumen de Información de detalle

9. Diseño visual

Para darle una identidad visual al dashboard se utilizó una paleta de colores basada en el logo de Coderhouse, utilizando adobe como fue recomendado en la clase.

Los colores principales utilizados fueron:

- #F2637E
- #F2ECE4
- #F2622E
- #260603
- #F25244

Se utilizó el color crema como base, junto con tonos oscuros para textos, mientras que el rosa, naranja y coral se utilizaron como colores de acento en KPI y gráficos.

También utilicé una cuadrícula de referencia durante el diseño para facilitar la alineación y distribución de los elementos.

10. Relación con el Módulo 1

El dashboard mantiene una relación directa con el brief elaborado en el Módulo 1.

Los cuatro KPI utilizados corresponden a los indicadores definidos previamente:

- Total de ventas
- Variación de ventas
- Clientes activos
- Ticket promedio

El gráfico de líneas permite analizar la evolución temporal de las ventas, mientras que el gráfico de barras permite comparar el comportamiento entre regiones.

Finalmente, la tabla permite profundizar en las transacciones que componen los resultados.

De esta manera, el dashboard no presenta información aislada, sino que organiza las visualizaciones de acuerdo con las preguntas de negocio definidas inicialmente.